
מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

יש להדביק כאן את מדבקת הנבחן

האוניברסיטה הפתוחה

ב' בתמוז תשפ"ד

8 ביולי 2024

מס' שאלון - 413

סמסטר 2024ב

מס' מועד 84

20215 / 5

שאלון בחינת גמר

20215 - מכניקה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **12** עמודים

מבנה הבחינה:

בבחינה שני חלקים.

חלק א: מכניקה
עליכם לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע השאלות 1-4.
75 נקודות לחלק זה; 25 נקודות לכל שאלה.

חלק ב: יחסות
עליכם לענות על שאלה 5 - שאלת חובה.
25 נקודות לחלק זה.

לשאלון מצורפים דפי נוסחאות.

חומר עזר:
כלי כתיבה, מחשבון פשוט, שאינו אוצר מידע.
עזרי שרטוט בלבד.
אין להכניס כל חומר עזר דיגיטלי מלבד המחשבון!

בהצלחה !!!

אינכם חייבים
להחזיר את השאלון לאוניברסיטה הפתוחה

חלק א – מכניקה (75 נקודות)

עליכם לענות על **שלוש** שאלות מבין ארבע השאלות 1-4.
(25 נקודות לשאלה; 75 נקודות לחלק זה).

שאלה 1

חלקיק בעל מסה m נמצא באזור, שבו האנרגיה הפוטנציאלית שלו נתונה ע"י:

$$U(x) = -kx + c$$

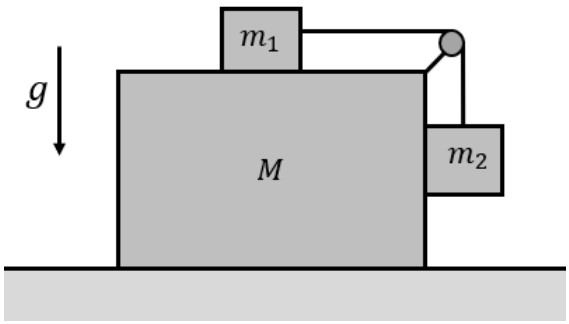
כאשר k ו-c קבועים, ו-$k > 0$. בנוסף, פועל עליו כוח $\boldsymbol{F} = -b\boldsymbol{v}$, כאשר $\boldsymbol{v}$ היא וקטור מהירות החלקיק ו-b קבוע חיובי.

ברגע $t = 0$ מקנים לחלקיק הנמצא ב-$x = y = 0$ מהירות $v_0\hat{\boldsymbol{y}}$.

א. כתבו את משוואות התנועה של החלקיק בכל אחד מהצירים. (5 נק')
ב. מצאו את רכיבי המהירות של החלקיק כפונקציה של הזמן. (10 נק')
ג. מצאו את מרחקו של החלקיק מראשית הצירים כפונקציה של הזמן. (5 נק')
ד. מהי עבודתו של הכוח השקול במשך כל זמן תנועת החלקיק? (5 נק')

שאלה 2

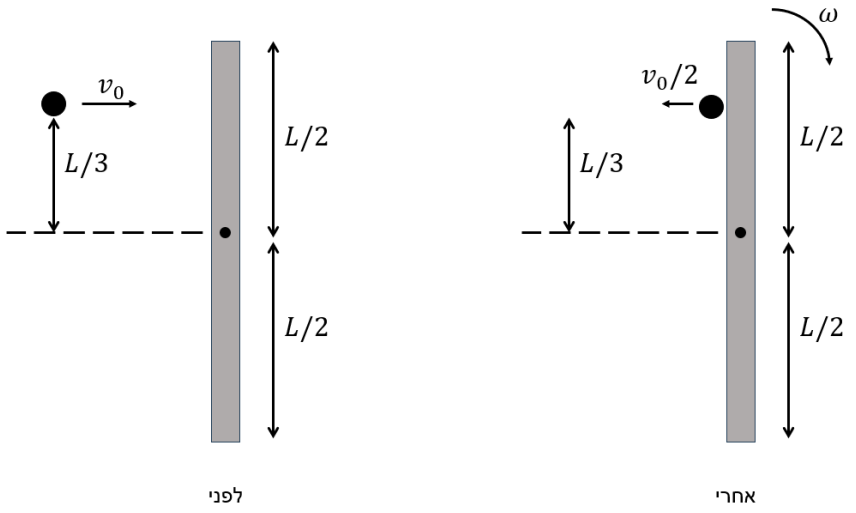
המערכת הבאה נעזבת ממנוחה. אין חיכוך בין הגופים ובין המסה M לרצפה. הגלגלת והחוט חסרי מסה. המסה M חופשית לנוע על גבי הרצפה, וכאשר המסה m_2 עולה/יורדת היא תמיד נשארת צמודה למסה M.



א. אם הגוף בעל המסה m_2 ירד מרחק y, כמה התקדמה המסה M, ולאיזה כיוון (ימינה/שמאלה)? (8 נק')
ב. מהי תאוצת הגופים? (12 נק')
ג. בדקו, שבגבול $M \to \infty$ התאוצות שקיבלתם בסעיף ב מתאימות למה שצפוי לקרות בגבול זה. (5 נק')

שאלה 3

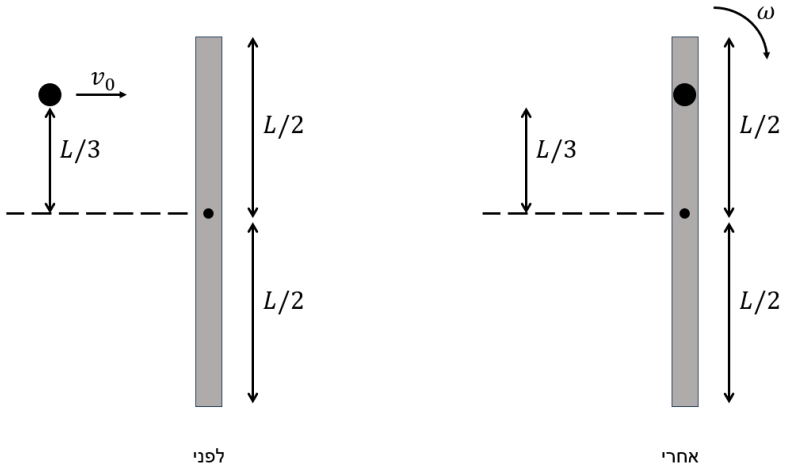
מוט בעל צפיפות אחידה ובעל אורך L ומסה M מונח כמתואר בשרטוט. המוט חופשי להסתובב סביב מסמר חסר חיכוך התקוע במרכזו. גוף נקודתי בעל מסה $m = M/3$ נע ימינה במהירות v_0 (הניצבת למוט) ומתנגש במוט במרחק $L/3$ מהמסמר. כתוצאה מההתנגשות, הגוף הנקודתי חוזר במהירות $\frac{v_0}{2}$ כמתואר באיור הבא.



א. מהי המהירות הזוויתית של המוט לאחר ההתנגשות? (7 נק׳)

ב. כמה אחוזים מהאנרגיה הלכו לאיבוד בהתנגשות? התוצאה צריכה להיות מספרית. (7 נק׳)

במקרה אחר הגוף הנקודתי נצמד למוט לאחר ההתנגשות (מהירותו אחרי ההתנגשות לא ידועה), ראו באיור הבא. כמקודם, המוט חופשי להסתובב סביב מסמר חסר חיכוך התקוע במרכזו.

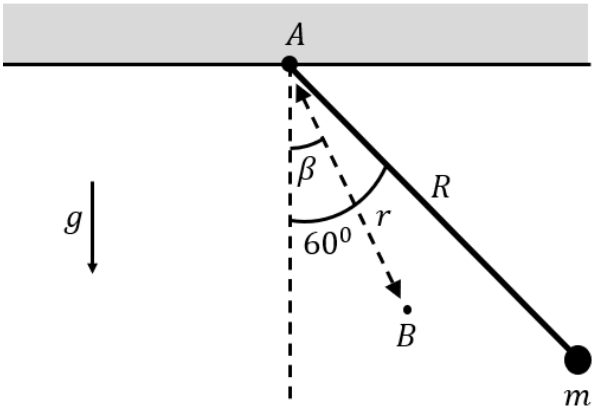


ג. מהי המהירות הזוויתית של המוט יחד עם החלקיק הנקודתי אחרי ההתנגשות? (7 נק׳)

ד. מהי העבודה שביצע המסמר במהלך ההתנגשות? (4 נק׳)

שאלה 4

מסה נקודתית m תלויה על חוט חסר מסה שאורכו R, המתוח בזווית 60^0 ביחס לאנך. בנקודה B, שמרחקה r מנקודת התלייה A של החוט, נמצא מסמר דק וחלק. הזווית בין AB והאנך היא β. משחררים את המסה ממנוחה, והיא נעה במישור הדף. כשהחוט פוגע במסמר, הוא מתלפף סביבו, והמסה נעה ברדיוס $R-r$ סביב המסמר.



א. מהי המתיחות בחוט רגע לפני הפגיעה במסמר? (6 נק')

ב. מהי המתיחות בחוט רגע אחרי הפגיעה במסמר? (6 נק')

ג. מהו התנאי על הזווית β, כך שהמסה תבצע תנועה מעגלית מלאה סביב המסמר? (10 נק')

ד. עבור המקרה $r=0.9R$ מצאו במפורש (במעלות) את תחום הזוויות β, שבו יש לשים את המסמר, כדי שתתקיים תנועה מעגלית מלאה סביב המסמר. (3 נק')

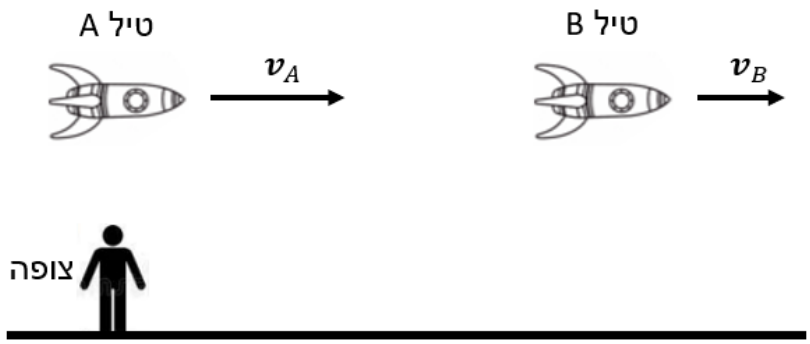
המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב – יחסות (25 נקודות)

עליכם לענות על **שאלה 5** – **שאלת חובה.**

שאלה 5

שני טילים A ו-B בעלי מסה זהה m נעים זה בעקבות זה. מהירותו של A ביחס לצופה מסוים היא $\boldsymbol{v}_A = \frac{12}{13}c\hat{\boldsymbol{x}}$, ומהירותו של B ביחס לאותו צופה היא $\boldsymbol{v}_B = \frac{5}{13}c\hat{\boldsymbol{x}}$. האורך העצמי של הטיל B הוא L_B. ניתן להתעלם מהשפעת הכבידה.



א. מהו אורך הטיל B, כפי שמודד אותו טיל A? (7 נק')

ב. ברגע שהטיל A עובר מעל ראשו של הצופה, הטיל B נמצא במרחק L_0 לפני הטיל A, כפי שמודד הצופה.
כמה זמן יעבור במערכת הצופה מרגע זה, עד שטיל A יפגע בטיל B? (6 נק')

ג. כמה זמן יעבור במערכת הטיל A מהרגע, שהוא היה מעל ראשו של הצופה ועד שיפגע בטיל B? (6 נק')

ד. כאשר טיל A פוגע בטיל B מתרחשת התנגשות והם הופכים לגוש אחד. מהו התנע של גוש זה ביחס לצופה? (6 נק')

ב ה צ ל ח ה !

דף נוסחאות לקורס מכניקה 20215

מקום, מהירות קווית ותאוצה קווית

$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{x}} + y(t)\hat{\boldsymbol{y}} + z(t)\hat{\boldsymbol{z}}$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{d\boldsymbol{r}(t)}{dt}$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{d\boldsymbol{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\boldsymbol{r}(t)}{dt^2}$$

קורדינטות פולריות

$$\hat{\boldsymbol{r}} = \hat{\boldsymbol{x}}\cos\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\sin\theta$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = -\hat{\boldsymbol{x}}\sin\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\cos\theta$$

$$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}$$

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{\boldsymbol{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\boldsymbol{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{r}}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{r}}$$

מהירות זוויתית: $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$

תאוצה זוויתית: $\alpha(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$

מהירות יחסית: $\boldsymbol{v}_{AB} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B$

תנועה מעגלית לא אחידה: $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_T + \boldsymbol{a}_R$

וקטור התאוצה משיקית: $\boldsymbol{a}_T = \left(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{V}}\right)\hat{\boldsymbol{V}}$

תנועה מעגלית אחידה

זמן מחזור: T תדירות: $f = \frac{1}{T}$

תאוצה רדיאלית: $a_R = \frac{v^2}{R}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

תאוצה קוית וזויתית: $a = \alpha R$

מהירות קוית וזויתית: $v = \omega R$

אורך קשת וזוית: $s = \theta R$

משוואות תנועה

החוק השני של ניוטון: $\mathbf{F} = \frac{dp}{dt}$

משוואת התנועה כאשר המסה קבועה: $\sum \mathbf{F} = m\boldsymbol{a}$

כוחות חיכוך:

$$f_k = \mu_k N$$
$$f_{s,max} = \mu_s N$$

חוק הוק: $\boldsymbol{F} = -k\Delta\boldsymbol{r}$

כוח גרר: $\boldsymbol{F} = -b\boldsymbol{v}$

כוח בשדה חשמלי ומגנטי:

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

מערכות ייחוס מסתובבות

$$x_{\mathrm{I}} = x_R\cos\omega t - y_R\sin\omega t$$
$$y_{\mathrm{I}} = x_R\sin\omega t + y_R\cos\omega t$$

$$\boldsymbol{v}_R = \boldsymbol{v}_I - \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}$$

$$\boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_I - \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}) - 2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_{rot}$$

עבודה ואנרגיה

אנרגיה קינטית: $K = \frac{1}{2}Mv^2$

אנרגיה מכנית: $E = K + U$

אנרגיה פוטנציאלית U:

- כובדית קרוב לפני כדור הארץ: $\mathrm{U}_g = mgy$
- אלסטית: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$
- גרביטציונית: $\mathrm{U}_g = -\frac{Gm_1m_2}{r}$
- חשמלית: $\mathrm{U}_{\mathrm{E}} = \frac{kq_1q_2}{r}$

עבודת הכוח:

$$W_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = \int_A^B \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r} = \int_A^B \boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{\omega}dt$$

עבודה כוללת:

$$W_{\Sigma F} = \Delta K$$

עבודת הכוחות הלא משמרים:

$$W_{\text{לא משמרים}} = \Delta E$$

קשר בין כח משמר לאנרגיה פוטנציאלית:

$$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U, \quad U(\boldsymbol{r}) = -\int_{\boldsymbol{r}_A}^{\boldsymbol{r}} F(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} + U(\boldsymbol{r}_A)$$

שיווי משקל: $\mathrm{U}'(x) = 0$

יציב: $\mathrm{U}''(x) > 0$

לא יציב (רופף): $\mathrm{U}''(x) < 0$

הספק מכני רגעי: $\mathrm{P} = \frac{dW}{dt} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$

תנע קווי ותנע זוויתי

תנע קווי: $\mathbf{p} = m\boldsymbol{v}$

מתקף: $\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F} dt$

קשר בין מתקף ותנע: $\mathbf{J} = \Delta \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i$

מרכז מסה: $\mathbf{R}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \boldsymbol{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$

תנע זוויתי של גוף נקודתי: $\mathbf{J} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$

תנע זוויתי של מערכת חלקיקים ביחס לנקודה כלשהי:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$$

מומנט סיבוב של כח: $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$

קשר בין מומנט סיבוב ותנע זוויתי: $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathrm{J}}{dt}$

אנרגיה כוללת בפוטנציאל מרכזי:

$$E = \frac{1}{2} m\dot{r}^2 + \frac{\mathrm{J}^2}{2mr^2} + U(r)$$

מערכת עם מסה משתנה: ($\boldsymbol{u}$ – מהירות ביחס לגוף)

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{\boldsymbol{u}}{M(t)} \frac{dM}{dt} + \frac{\boldsymbol{F}_{ext}}{M(t)}$$

תנועה הרמונית

<u>תנודות ללא ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} = -\omega^2 x$

צורות שקולות של הפתרון:

$$x(t) = A\sin(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

<u>תנודות עם ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

ופתרונה עבור המקרים השונים $\left(\beta = \frac{1}{2\tau}\right)$:

$$x(t) = \begin{cases} Ae^{-\beta t}\sin\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\,t + \phi\right), & \omega_0 > 1/2\tau \\ (A_1 + A_2 t)e^{-\beta t}, & \omega_0 = \frac{1}{2\tau} \\ \left(A_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\,t} + A_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\,t}\right)e^{-\beta t}, & \omega_0 < 1/2\tau \end{cases}$$

<u>תנודות עם ריסון ואילוץ:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f}{m}\cos(\omega_F t)$

ופתרונה הפרטי:

$$x(t) = \frac{f/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\cos(\omega_F t + \phi)$$

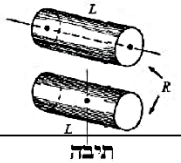
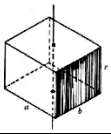
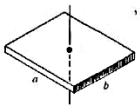
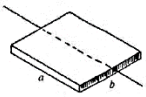
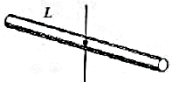
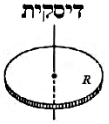
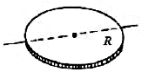
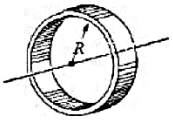
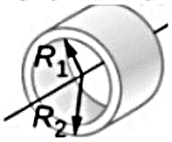
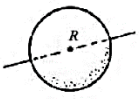
$$\phi = -\cos^{-1}\left[\frac{\omega_0^2 - \omega_F^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\right]$$

גוף קשיח

מומנט התמד: $I = \sum_i m_i r_i^2$

משפט שטיינר: $I = I_{cm} + Mh^2$

מומנט התמד של גופים פשוטים

גליל 	$\frac{MR^2}{2}$ $M\left(\frac{R^2}{4}+\frac{L^2}{12}\right)$
תיבה 	$\frac{M(a^2+b^2)}{12}$
לוח מלבני  	$\frac{M(a^2+b^2)}{12}$ $\frac{Mb^2}{12}$
מוט 	$\frac{ML^2}{12}$
דיסקית  	$\frac{MR^2}{2}$ $\frac{MR^2}{4}$
טבעת דקה / גליל חלול 	MR^2
טבעת גלילית עם עובי 	$\frac{M}{2}(R_1^2+R_2^2)$
כדור 	$\frac{2}{5}MR^2$

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב ציר הסיבוב: $\mathbf{J} = I\boldsymbol{\omega}$

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב נקודה כלשהי:
$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$

משוואת התנועה לגוף קשיח $\sum \tau = I\alpha$

אנרגיה קינטית סיבובית $\mathrm{E_{rot}} = \frac{1}{2} I\omega^2$

אנרגיה קינטית כוללת $\mathrm{E_K} = \frac{1}{2} MV_{cm}^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$

גלגול ללא החלקה: $|v| = |\omega| R$

הכוח הריבועי ההפוך

נוסחת הכח: $\boldsymbol{F} = \frac{C}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$

לכוח המשיכה: $C = -GM_1M_2$ $\left(G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{s^2 kg}\right)$

לכוח החשמלי: $C = kQ_1Q_2$ $\left(k = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}\right)$

משוואת המסלול $r = \frac{s}{1 - e\cos\theta}$

s - רוחב החתך הקוני $s = a(1-e^2) = \frac{\mathrm{J}^2}{-CM}$

e – אקסצנטריות

$$e = \frac{r_{max} - r_{min}}{r_{max} + r_{min}} = \left(1 + \frac{2EJ^2}{C^2 M}\right)^{\frac{1}{2}}$$

a - חצי הציר הארוך של האליפסה

b - חצי הציר הקצר של האליפסה $b = a\sqrt{1-e^2}$.

אנרגיה כוללת של גוף במסלול אליפטי: $\mathrm{E} = -\frac{|C|}{2a}$

היפרבולה	$e > 1$
פרבולה	$e = 1$
אליפסה	$0 < e < 1$
מעגל	$e = 0$

<u>חוקי קפלר</u>

1. כוכבי לכת נעים במסלול אליפטי סביב השמש כאשר השמש באחד ממוקדי האליפסה.
2. הרדיוס וקטור המחבר את השמש עם כוכב-הלכת מכסה שטחים שווים בזמנים שווים.
3. $$\frac{\mathrm{GM}}{4\pi^2} = \frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$$

תורת היחסות

$$\beta = \frac{V}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

טרנספורמצית לורנץ:

$$x' = \gamma(x - Vt), \quad y' = y, \quad z' = z$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{Vx}{c^2}\right)$$

התכווצות האורך והתארכות הזמן:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad ; \quad T' = \gamma T$$

סיווג מאורעות:

- מופרדים זמנית (יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 > x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים אורית (יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 = x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים מרחבית (לא יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 < x^2 + y^2 + z^2$

טרנספורמצית מהירויות:

$$v'_x = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$
$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$
$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$

אנרגיה יחסותית: $E = \gamma mc^2$

אנרגית מנוחה: $E_0 = mc^2$

אנרגית פוטון: $E = pc$

תנע יחסותי: $\boldsymbol{p} = \gamma m\boldsymbol{v}$

קשר בין מהירות, תנע ואנרגיה: $v = \frac{pc^2}{E}$

אינווריאנטת לורנץ: $E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$

טרנספורמציה לתנע ואנרגיה יחסותיים:

$$E' = \gamma(E - Vp_x)$$
$$p'_x = \gamma\left(p_x - \frac{VE}{c^2}\right), \quad p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z$$

כח:

$$\boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \frac{d(\gamma m\boldsymbol{v})}{dt}$$

מהירות מערכת מרכז המסה:

$$\boldsymbol{v}_{cm} = \frac{\sum_i \boldsymbol{p}_i}{\sum_i E_i}c^2$$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

יחידות:

$$1\ eV = 1.602 \cdot 10^{-19}\ J$$
$$1\ MeV = 10^6 eV$$

אפקט דופלר היחסותי:

$$f' = f\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$$

מתמטיקה

וקטורים

מכפלה סקלרית

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$$

וקטור יחידה $\hat{a}=\dfrac{\vec{a}}{|a|}$ $\quad \hat{a}\cdot\hat{b}=\cos\alpha$

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$$

היטלי וקטור $\vec{a}$ על $\vec{b}$ $\quad (\vec{a}\cdot\hat{b})\cdot\hat{b}$

מכפלה וקטורית: $\quad |\vec{a}\times\vec{b}|=|a||b|\sin\alpha$

כיוון -לפי כלל יד ימין

$$\vec{a}\times\vec{b}=$$
$$=\left(a_yb_z-a_zb_y\right)\hat{x}+\left(a_zb_x-a_xb_z\right)\hat{y}+\left(a_xb_y-a_yb_x\right)\hat{z}$$

טריגונומטריה

משפט הסינוסים והקוסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2r$$
$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$$

פיתוח טיילור של f סביב x_0 (נק' שיווי משקל)

$$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

זהויות טריגונומטריות

$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$$
$$\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$
$$\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$
$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$$
$$\sin 2a=2\sin a\cos a$$
$$\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$$

שטחים ונפחים:

שטח עיגול ברדיוס r: $A=\pi r^2$.

הקף מעגל ברדיוס r: $P=2\pi r$

מעטפת כדור ברדיוס r: $S=4\pi r^2$

נפח כדור ברדיוס r: $V=\dfrac{4\pi r^3}{3}$

נפח גליל ברדיוס r בגובה h: $V=\pi r^2h$

מעטפת גליל ברדיוס r בגובה h: $S=2\pi rh$

אורך קשת: $dl=rd\theta$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi d\theta=4\pi$$

כדוריות	גליליות	קרטזיות	קואורדינטות
(r,θ,φ)	(r,θ,z)	(x,y,z)	ערכים
$x=r\sin\theta\cos\varphi,$ $y=r\sin\theta\sin\varphi,$ $z=r\cos\theta,$ $x^2+y^2+z^2=r^2$ $\cos\theta=\frac{z}{r}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\tan\varphi=\frac{y}{x}$ $0\le\theta\le\pi$, $0\le\varphi\le2\pi$	$x=r\cos\theta,$ $y=r\sin\theta,$ $z=z$ $x^2+y^2=r^2$, $\tan\theta=\frac{y}{x}$		טרנספורמציות
$\nabla\cdot f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cdot f_r)$ $+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\theta)+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\varphi}{\partial\varphi}$	$\nabla\cdot f=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	$\nabla\cdot f=\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	דיברגנץ
$\nabla\times f=\frac{1}{r\sin(\theta)}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\varphi-\frac{\partial f_\theta}{\partial\varphi}\right)\hat{r}+$ $\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_r}{\partial\varphi}-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rf_\varphi)\right)\hat{\theta}+$ $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{\varphi}$	$\nabla\times f=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{r}$ $+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\hat{\theta}$ $+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{z}$	$\nabla\times f=\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z}\right)\hat{x}+$ $+\left(\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\right)\hat{y}+$ $+\left(\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\hat{z}$	רוטור
$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$	$\nabla^2 f=$ $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	לפלסיאן
$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+r\sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$	$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+dz\hat{z}$	$dx\hat{x}+dy\hat{y}+dz\hat{z}$	dl דיפרנציאל אורך
$r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$	$rdrd\theta dz$	$dxdydz$	dV דיפרנציאל נפח
$\hat{x}=\sin\theta\cos\varphi\hat{r}+\cos\theta\cos\varphi\hat{\theta}-\sin\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{y}=\sin\theta\sin\varphi\hat{r}+\cos\theta\sin\varphi\hat{\theta}+\cos\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{z}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$	$\hat{x}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$ $\hat{y}=\sin\theta\hat{r}+\cos\theta\hat{\theta}$ $\hat{z}=\hat{z}$	$\hat{r}=\frac{x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}}{\lvert r\rvert}$	**וקטורי יחידה**

אינטגרלים

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$

2. $\int x^{-1} dx = \ln x + c$

3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

4. $\int e^x dx = e^x + c$

5. $\int \sinh x dx = \cosh x + c$

6. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$

7. $\int \operatorname{csch}^2 x dx = -\coth x + c$

8. $\int \operatorname{sech}^2 x dx = \tanh x + c$

9. $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + c$

10. $\int \coth x dx = \ln \sinh x + c$

11. $\int \sin x dx = -\cos x + c$

12. $\int \cos x dx = \sin x + c$

13. $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$

14. $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$

15. $\int \tan x dx = -\ln \cos x + c$

16. $\int \ln x dx = x(\ln x - 1)$

17. $\int \frac{1}{a + bx} dx = \frac{1}{b} \ln(a + bx)$

18. $\int \frac{x}{a + bx} dx = \frac{x}{b} - \frac{a}{b^2} \ln(a + bx)$

19. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x - a}{x + a}\right) + c$

20. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$

21. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$

22. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} arc\sec \frac{x}{a} + c$

23. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$

24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + c$

נגזרות

1. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$

5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$

6. $\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

7. $\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

8. $\frac{d}{dx}(arctgx) = \frac{1}{1 + x^2}$

9. $\frac{d}{dx}(arc\cot x) = -\frac{1}{1 + x^2}$

10. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$

11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$

12. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$

13. $\frac{d}{dx}(f \cdot g) = \frac{df}{dx} g + f \frac{dg}{dx}$

14. $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$

2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$

14. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

טריגו

1. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$

3. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$

5. $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \tan\beta}$

7. $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

9. $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

11. $\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$

13. $\tan\alpha \pm \tan\beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}$

14. $1 + \tan^2\alpha = \sec^2\alpha$

16. $\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$

18. $\tan^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}$

19. $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\alpha$

21. $\cosh^2\alpha - \sinh^2\alpha = 1$

22. $1 - \tanh^2\alpha = \cosh^{-2}\alpha$

2. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

4. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cos\alpha$

6. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$

8. $\cos\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$

10. $\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$

12. $\sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$

15. $1 + \cot^2\alpha = \csc^2\alpha$

17. $\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos\alpha)$

20. $\sin^6\alpha + \cos^6\alpha = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2\alpha$

23. $\coth^2\alpha - 1 = \sinh^2\alpha$